

ระบบบริหารจัดการการรับซื้อขยะรีไซเคิลและสะสมแต้ม

EcoRecycle Smart Waste Platform

เอกสารข้อกำหนดเชิงสถาปัตยกรรม แผนภาพวิเคราะห์และออกแบบระบบเชิงวัตถุ (OOAD & Structured Analysis)

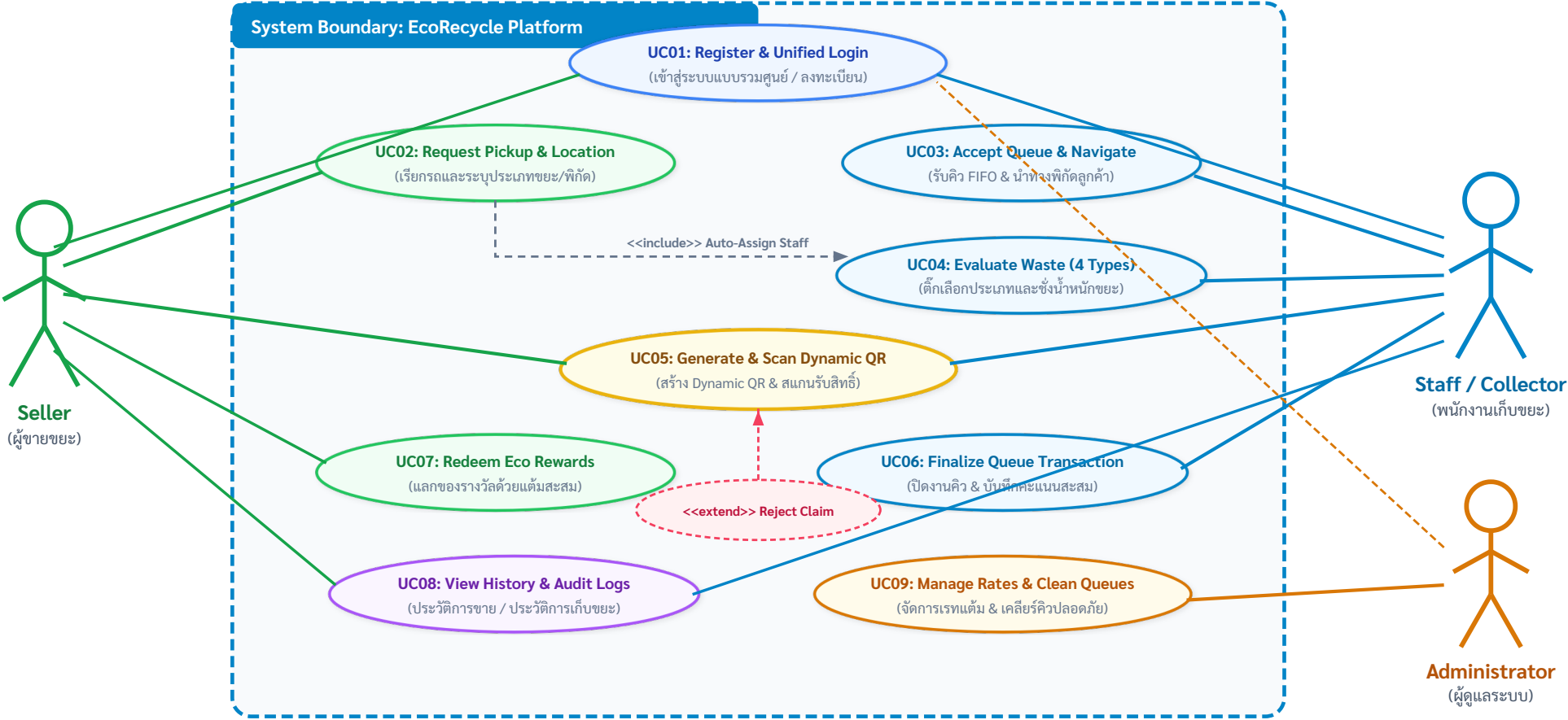
พร้อมชุดแผนภาพแบบสมบูรณ์และกรณีทดสอบระบบ (Complete SAD Diagrams & Formal Test Suite)

สารบัญแผนภาพและเอกสารข้อกำหนดเชิงระบบ (Complete Table of Contents)

- System Use Case Diagram:** ภาพรวมฟังก์ชันระบบและบทบาทของ Actor ทั้ง 3 กลุ่ม
- System Sequence Diagrams (SSDs):** แผนภาพลำดับการทำงานระดับระบบครบทั้ง 9 Use Cases
- System Context Diagram:** แผนภาพบริบทแสดงขอบเขตและปฏิสัมพันธ์ภายนอก (Level 0, Process 0)
- UML Class Diagram:** แผนภาพคลาสเชิงวัตถุสถาปัตยกรรม 3 ระดับ พร้อม Association Class & Composition
- Formal Test Cases Suite:** ชุดกรณีทดสอบทางการ 12 ข้อ ครอบคลุมกฎความปลอดภัยและข้อกำหนดทางธุรกิจ
- Fully Developed Use Case Descriptions:** รายละเอียดฟังก์ชันระบบครบทั้ง 9 Use Cases
- Swimlane Activity Diagrams:** แผนภาพกิจกรรมแบบแบ่งเลนแสดงบทบาทครบทั้ง 9 Use Cases
- Data Flow Diagram Level 0 (DFD):** แผนภาพกระแสข้อมูลระดับ 0 แสดง 6 กระบวนการ และ 7 แหล่งเก็บข้อมูล
- Entity-Relationship Diagram:** แผนภาพความสัมพันธ์ข้อมูลตามมาตรฐาน Peter Chen Notation

1. System Use Case Diagram (แผนภาพแสดงการใช้งานระบบ)

แสดงขอบเขตของระบบ EcoRecycle (System Boundary) ปฏิสัมพันธ์ระหว่างตัวกระทำภายนอก (Actors) ได้แก่ ผู้ขาย (Seller), พนักงานเก็บขยะ (Staff/Collector), และผู้ดูแลระบบ (Administrator) ร่วมกับฟังก์ชันการทำงานหลัก 9 Use Cases รวมถึงความสัมพันธ์ <<include>> และ <<extend>>



ข้อกำหนดฟังก์ชันการทำงานอย่างละเอียด (Fully Developed Use Case Descriptions) ตามมาตรฐาน Dennis, Wixom & Roth

ALL ROLES

SELLER

STAFF

Business Rules: Staff สามารถรับงานและดำเนินการได้ทีละ 1 คิวเท่านั้น (1-Active Job Rule) คิวถัดไปจะเริ่มได้เมื่อคิวปัจจุบันปิดงานสมบูรณ์

2. Use Case Descriptions (รายละเอียดข้อกำหนดการใช้งานระบบ: UC04 - UC06)

กระบวนการชั่งน้ำหนัก คำนวณแต้ม การสร้าง Dynamic QR Code ที่ปลอดภัย และการยืนยันสิทธิ์ร่วมกันระหว่าง Staff และ Seller

UC04: Waste Evaluation & Weight Entry

การตรวจสอบ คัดแยก และบันทึกน้ำหนักขยะ 4 ประเภท

STAFF

Primary Actor:

Staff (พนักงานเก็บขยะ)

Stakeholders:

Staff, Seller

Preconditions:

Staff เดินทางถึงจุดรับขยะ มีคิวงานที่กำลังให้บริการอยู่

Postconditions:

บันทึกรายการประเภทขยะ น้ำหนัก และคำนวณคะแนนรวมสำเร็จ

Trigger:

Staff ตรวจสอบขยะ ณ จุดรับจริงและเปิดหน้าประเมิน

Main Success Scenario:

1. ระบบแสดงชื่อ Seller ตรงจุด "ลูกค้าที่กำลังให้บริการ" อย่างถูกต้อง

2. Staff ตีเลือก Checkbox ประเภทขยะที่มีจริง (ขยะรีไซเคิล, ขยะอินทรีย์, ขยะทั่วไป, ขยะอันตราย)

3. ช่องกรอกน้ำหนักถูกล้างค่าเริ่มต้นออกเป็นค่าว่าง (Staff ต้องชั่งจริงและกรอกเอง)

4. เมื่อตีเลือกประเภท ช่องกรอกน้ำหนักจะปลดล็อกให้กรอกตัวเลข (กิโลกรัม)

5. ระบบดึงอัตราแถมจาก waste_rates มาคูณน้ำหนักและแสดงคะแนนรวมทันที

6. เมื่อตีเลือกและกรอกน้ำหนัก > 0 สำเร็จ ปุ่มสร้าง QR จะปลดล็อก

Guards:

หากไม่ตีเลือกขยะเลย หรือใส่น้ำหนักเป็น 0 หรือค่าว่าง → ปุ่มสร้าง QR Code จะถูกปิดการทำงาน (Disabled)

UC05: Dynamic QR & Verification

การสร้าง Dynamic QR Code และการสแกนตรวจสอบสิทธิ์

STAFF

SELLER

Primary Actor:

Staff (ผู้สร้าง) และ Seller (ผู้สแกน)

Stakeholders:

Seller, Staff, ฝ่ายความมั่นคงปลอดภัยระบบ

Preconditions:

Staff มีคิวที่กำลังให้บริการ (กฎ 31) และกรอกน้ำหนัก > 0

Postconditions:

Seller ได้รับ Modal สรุปรายการแถม และยืนยันการรับสิทธิ์

Trigger:

Staff กดปุ่ม "สร้าง QR Code สำหรับลูกค้ารับแถม"

Main Success Scenario:

1. Staff กดปุ่ม "Generate QR Code" ระบบสร้าง Dynamic Token พร้อมระบุ Target User ID

2. ระบบตั้งเวลาหมดอายุ QR Code ภายใน 5 นาที (Single-use Expiring Token)

3. Seller เปิดแอปมือถือ เลือกเมนู "สแกนรับแถม" และส่องกล้องไปยัง QR Code ของ Staff

4. ระบบตรวจสอบความถูกต้อง: ตรวจสอบว่า User ID ของผู้สแกนตรงกับ Target User ID หรือไม่

5. หากถูกต้อง แสดง Modal สรุปยอดแถม ประเภทขยะ และชื่อพนักงานให้ Seller ตรวจสอบ

6. Seller กดปุ่ม "ยืนยันรับแถม" (Accept Claim)

Security Rule:

ป้องกันการสแกนข้ามคน (Scan ของคนอื่นไม่ได้) หาก User ID ไม่ตรงระบบจะปฏิเสธการสแกนทันทีพร้อมแจ้งข้อผิดพลาด

UC06: Finalize Queue Transaction

การยืนยันการทำรายการและการปิดงานคิว

STAFF

SELLER

Primary Actor:

Staff และ Seller (การทำงานประสานกัน)

Stakeholders:

Seller, Staff, บัญชีคะแนนสะสม

Preconditions:

Seller ได้สแกน QR Code และกดยอมรับรายการบนหน้าจอของตน

Postconditions:

บันทึกแถมเข้าบัญชี Seller, เปลี่ยนสถานะคิวเป็น 'Completed', ปลดล็อกคิวถัดไปของ Staff

Trigger:

ระบบได้รับสัญญาณการกดยอมรับจาก Seller

Main Success Scenario:

1. ระบบล็อกปุ่มยืนยันของ Staff ไว้ จนกว่า Seller จะสแกนและกดยืนยัน (Decision Lock)

2. เมื่อ Seller กดยอมรับ ระบบส่งสัญญาณอัปเดตแบบเรียลไทม์มายังหน้าจอของ Staff

3. ปุ่ม "ยืนยันการเสร็จสิ้นงาน" บนหน้าจอ Staff ปลดล็อก

4. Staff กดยืนยันเพื่อจบงานอย่างเป็นทางการ

5. ระบบเพิ่มคะแนนเข้าบัญชี points_balance ของ Seller พร้อมบันทึกประวัติการขาย

6. สถานะคิวเปลี่ยนเป็น 'Completed' และระบบปลดล็อกคิวลำดับถัดไปให้ Staff เริ่มงานใหม่ได้

Alternative Flow:

หาก Seller กด "ปฏิเสธ" (Reject) → รายการถูกละเลียง ไม่มีการโอนแถม สถานะเปลี่ยนเป็น 'Seller Rejected'

2. Use Case Descriptions (รายละเอียดข้อกำหนดการใช้งานระบบ: UC07 - UC09)

การแลกของรางวัลด้วยแต้มสะสม การตรวจสอบประวัติย้อนหลังสำหรับผู้ใช้และพนักงาน และการดูแลระบบของผู้ดูแลระบบ

UC07: Redeem Eco Rewards

การแลกของรางวัลด้วยแต้มสะสม

SELLER

Primary Actor: Seller (ผู้ขายขยะ/ประชาชน)

Stakeholders: Seller, ร้านค้าพาร์ทเนอร์, ผู้บริหารโครงการ

Preconditions: เข้าสู่ระบบ Seller มีแต้มสะสมในระบบ

Postconditions: แท้มสะสมถูกตัด สร้างโค้ดคูปอง/บันทึกการแลกรางวัล

Trigger: Seller กดเลือกของรางวัลในแคตตาล็อก

Main Success Scenario:

1. Seller เปิดหน้าร้านค้าของรางวัล (Reward Catalog) ตรวจสอบรายการของรางวัลและแต้มที่ต้องใช้
2. ระบบแสดงแต้มคงเหลือปัจจุบันของ Seller
3. Seller กดปุ่ม "แลกของรางวัล" ในรายการที่ต้องการ
4. ระบบตรวจสอบเงื่อนไขความเพียงพอของแต้ม (Points Sufficiency Check)
5. หากแต้มเพียงพอ ระบบหักคะแนนสะสมออกจาก `points_balance`
6. ระบบบันทึกการการลง redemptions และสร้างรหัส Voucher Code สำหรับนำไปใช้รับสิทธิ์

Business Rules: ถ้าแต้มไม่พอจะไม่สามารถแลกของได้ (Insufficient Points Guard)
→ บั้มแลกจะถูกปิดการทำงาน หรือระบบแจ้งเตือนว่าแต้มไม่พอ

UC08: View History & Audit Logs

การตรวจสอบประวัติการขายและประวัติการทำงาน

SELLER

STAFF

Primary Actor: Seller และ Staff

Stakeholders: Seller, Staff, ฝ่ายตรวจสอบความโปร่งใส

Preconditions: เข้าสู่ระบบในบทบาทของตน

Postconditions: แสดงรายการประวัติย้อนหลังพร้อมรายละเอียดครบถ้วน

Trigger: ผู้ใช้คลิกแท็บ "ประวัติการขาย" หรือ "ประวัติการทำงาน"

Main Success Scenario:

1. **สำหรับ Seller:** เข้าหน้า "ประวัติการขายของฉัน" (Sales History)
 - แสดงรายการประวัติการขายแต่ละครั้ง
 - แสดงวันเวลา, สถานที่/ที่พักที่ขาย, ชื่อ Staff ผู้รับซื้อ, รายละเอียดประเภทและน้ำหนักขยะ, และคะแนนที่ได้รับ
2. **สำหรับ Staff:** เข้าหน้า "ประวัติการทำงาน" (Work History)
 - แสดงรายการประวัติการเก็บขยะที่เสร็จสิ้น
 - แสดงวันเวลา, สถานที่, ชื่อลูกค้า (Seller), รายละเอียดขยะ และคะแนนที่บันทึก
3. ผู้ที่สามารถคลิกดูรายละเอียดแยกแต่ละหมวดขยะในแต่ละใบเสร็จได้

Data Integrity: ข้อมูลประวัติดึงจากความสัมพันธ์เชื่อมโยง queue_requests ร่วมกับ waste_transactions และ users

UC09: Admin Rates & Clean Queues

การจัดการอัตราค่าธรรมเนียมและการเคลียร์คิวของผู้ดูแลระบบ

ADMIN

Primary Actor: Administrator (ผู้ดูแลระบบ)

Stakeholders: ผู้บริหารระบบ, ฐานข้อมูลส่วนกลาง

Preconditions: ล็อกอินผ่านหน้า Login ด้วยสิทธิ์ Admin (admin / admin01)

Postconditions: อัตราเต็มถูกอัปเดต หรือคิวงานถูกล้าง/รีเซ็ตอย่างปลอดภัยตามหลัก FK

Trigger: Admin สั่งปรับราคา หรือสั่งเคลียร์คิวทดสอบ

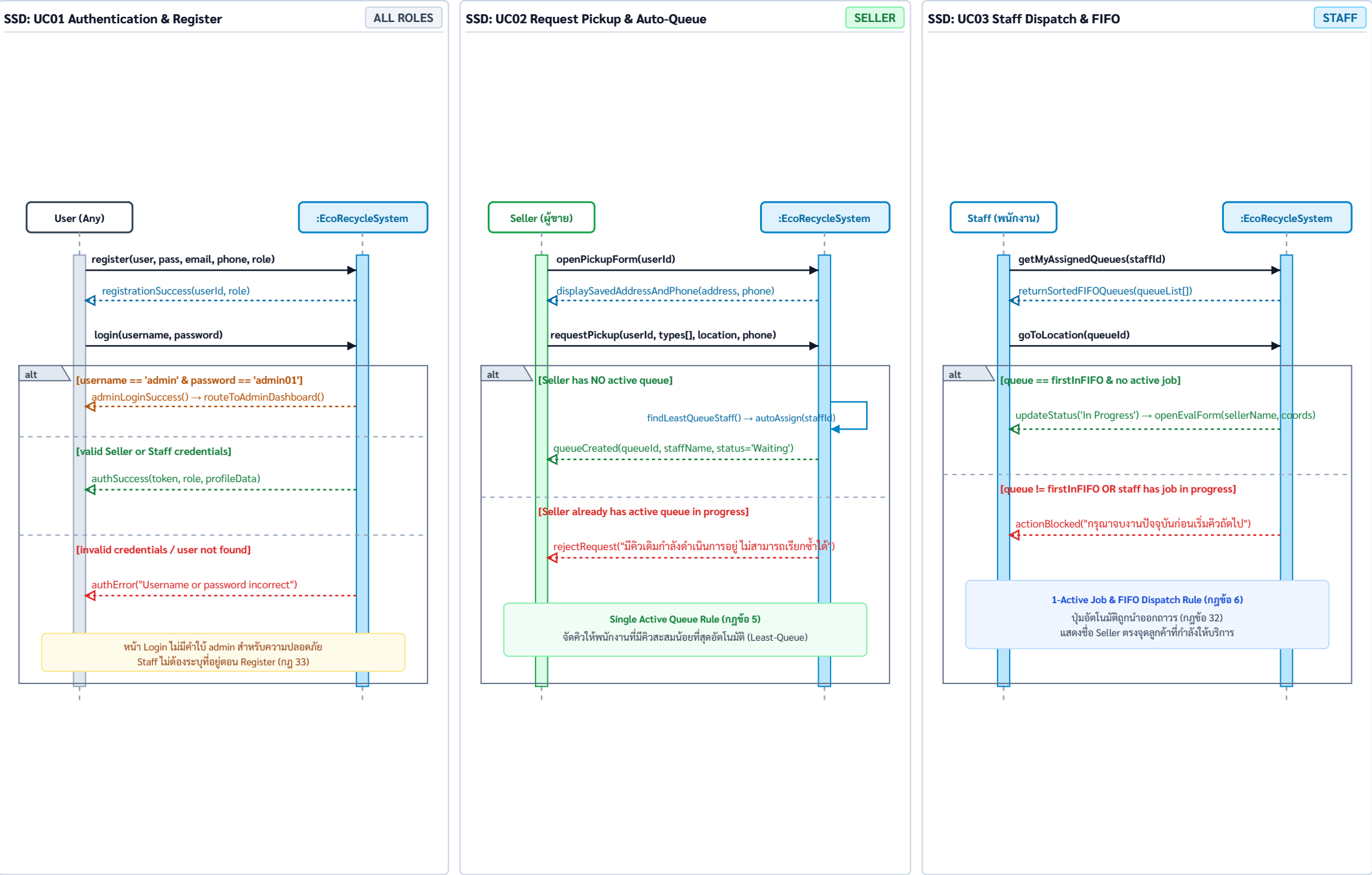
Main Success Scenario:

1. Admin เข้าสู่ระบบด้วย Unified Login (ไม่มีข้อความคำใบ้) → เข้าสู่ Admin Dashboard
2. Admin ดูแดชบอร์ดสถิติ: จำนวนคิวทั้งหมด, จำนวนผู้ใช้, ปริมาณขยะแต่ละประเภท
3. **จัดการเรพแค้น:** ปรับอัตราคะแนนต่อคิวในตาราง waste_rates และกดบันทึก
4. **เคลียร์คิวทดสอบอย่างปลอดภัย:** Admin กดปุ่ม "Clear Queues"
5. ระบบสั่งรัน Stored Procedure ลบลำดับลูก (Child Records ใน transactions) ก่อนลบตาราง (Queue Requests) เพื่อไม่ให้เกิด Foreign Key Constraint (กฎ 25, 26)

Integrity Guard: การเคลียร์คิวทดสอบต้องทำผ่าน Transaction ป้องกัน Referential Integrity Error ระหว่างตาราง queue requests และ waste transactions

3. System Sequence Diagrams (SSD - ลำดับการทำงานระดับระบบ: UC01 - UC03)

แสดงลำดับเหตุการณ์อินพุตและเอาต์พุตระหว่างตัวกระทำ (Actor) และระบบ (:EcoRecycleSystem) พร้อมเงื่อนไขทางเลือก (alt frames)

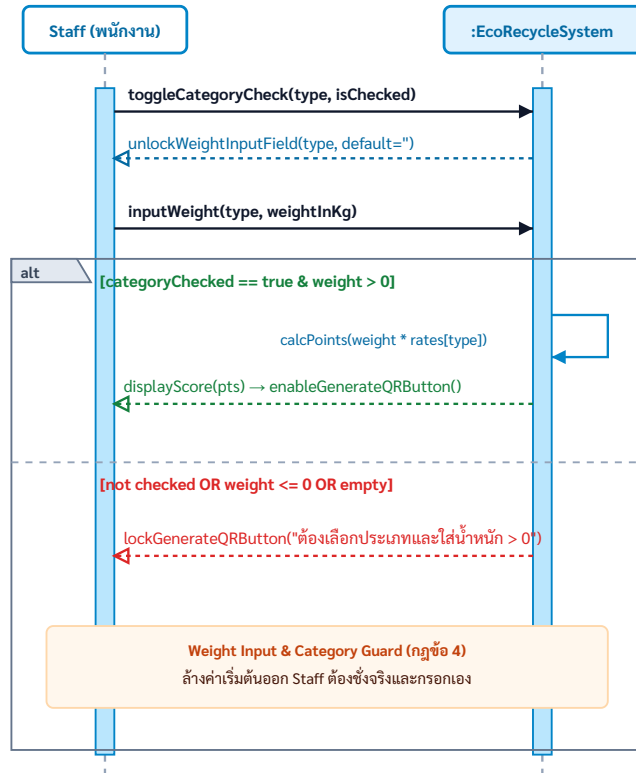


3. System Sequence Diagrams (SSD - ลำดับการทำงานระดับระบบ: UC04 - UC06)

กระบวนการชั่งและคำนวณแต้ม, การสร้าง-ตรวจสอบสิทธิ์ Dynamic QR Code, และการจบงานที่ต้องอาศัยการยินยอมร่วมกัน (Decision Lock)

SSD: UC04 Waste Evaluation & Weights

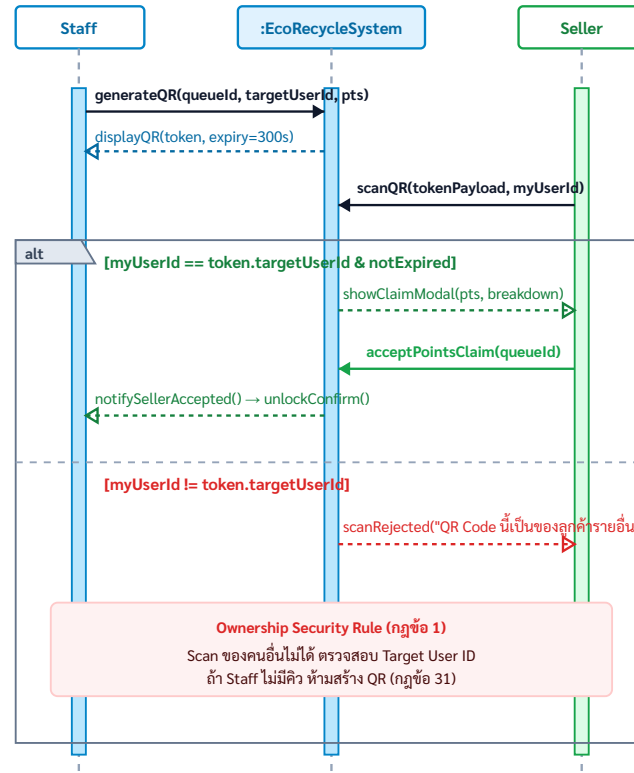
STAFF



SSD: UC05 Dynamic QR & Verification

STAFF

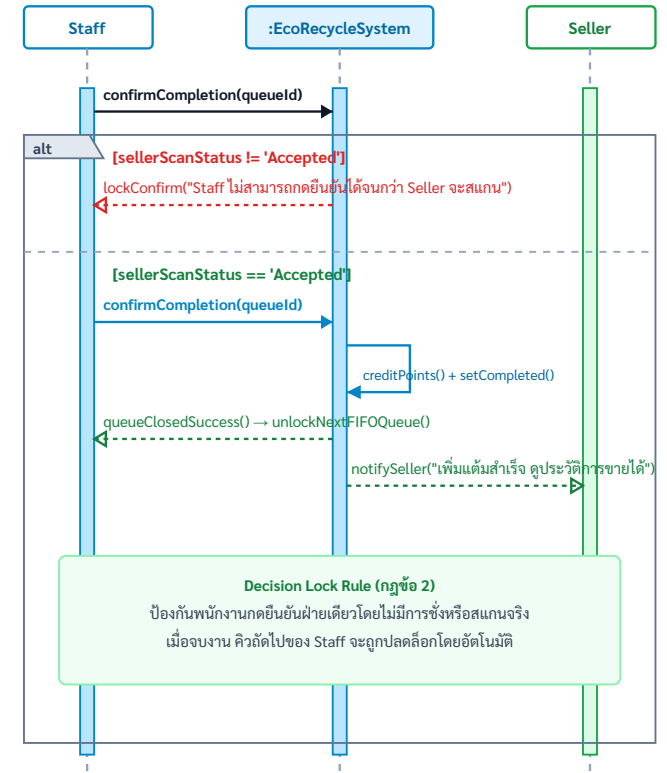
SELLER



SSD: UC06 Finalize Queue & Lock

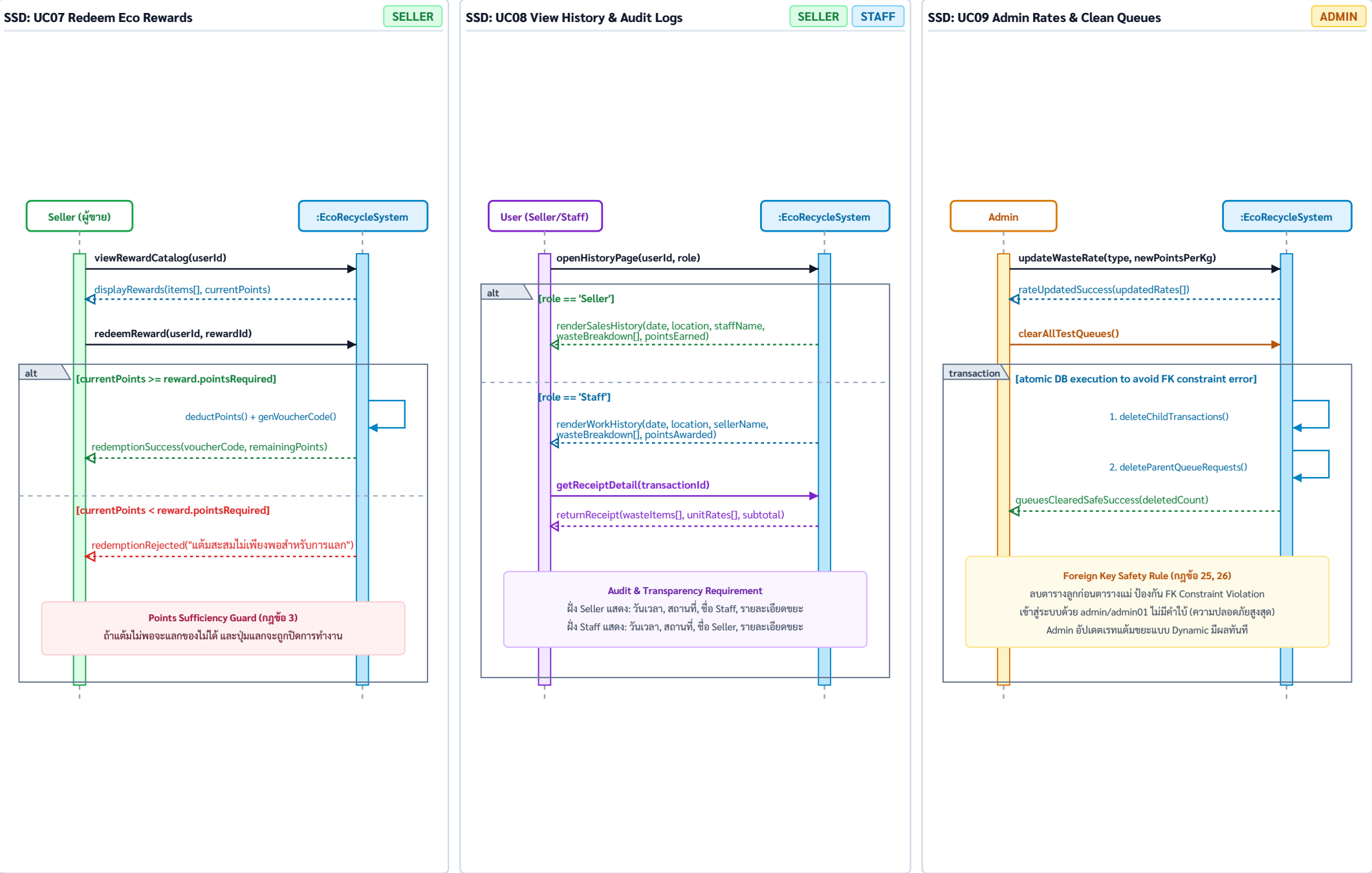
STAFF

SELLER



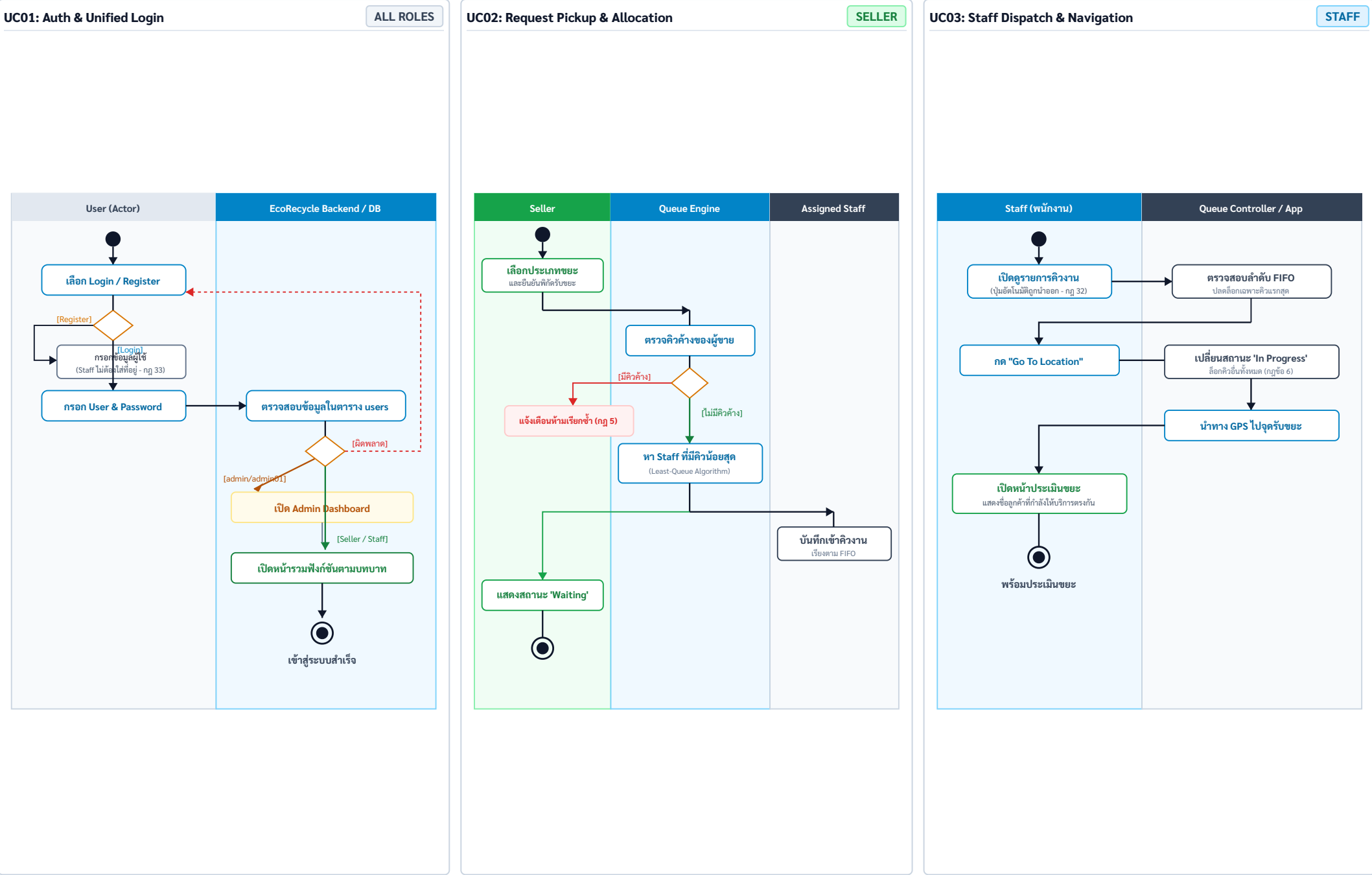
3. System Sequence Diagrams (SSD - ลำดับการทำงานระดับระบบ: UC07 - UC09)

กระบวนการแลกเปลี่ยนรางวัลและการตรวจสอบแต้ม, การเรียกดูประวัติย้อนหลังสองฝั่ง, และกระบวนการดูแลระบบ/เคลียร์คิวปลอดภัย



4. Swimlane Activity Diagrams (แผนภาพกิจกรรมแบบแบ่งเลน: UC01 - UC03)

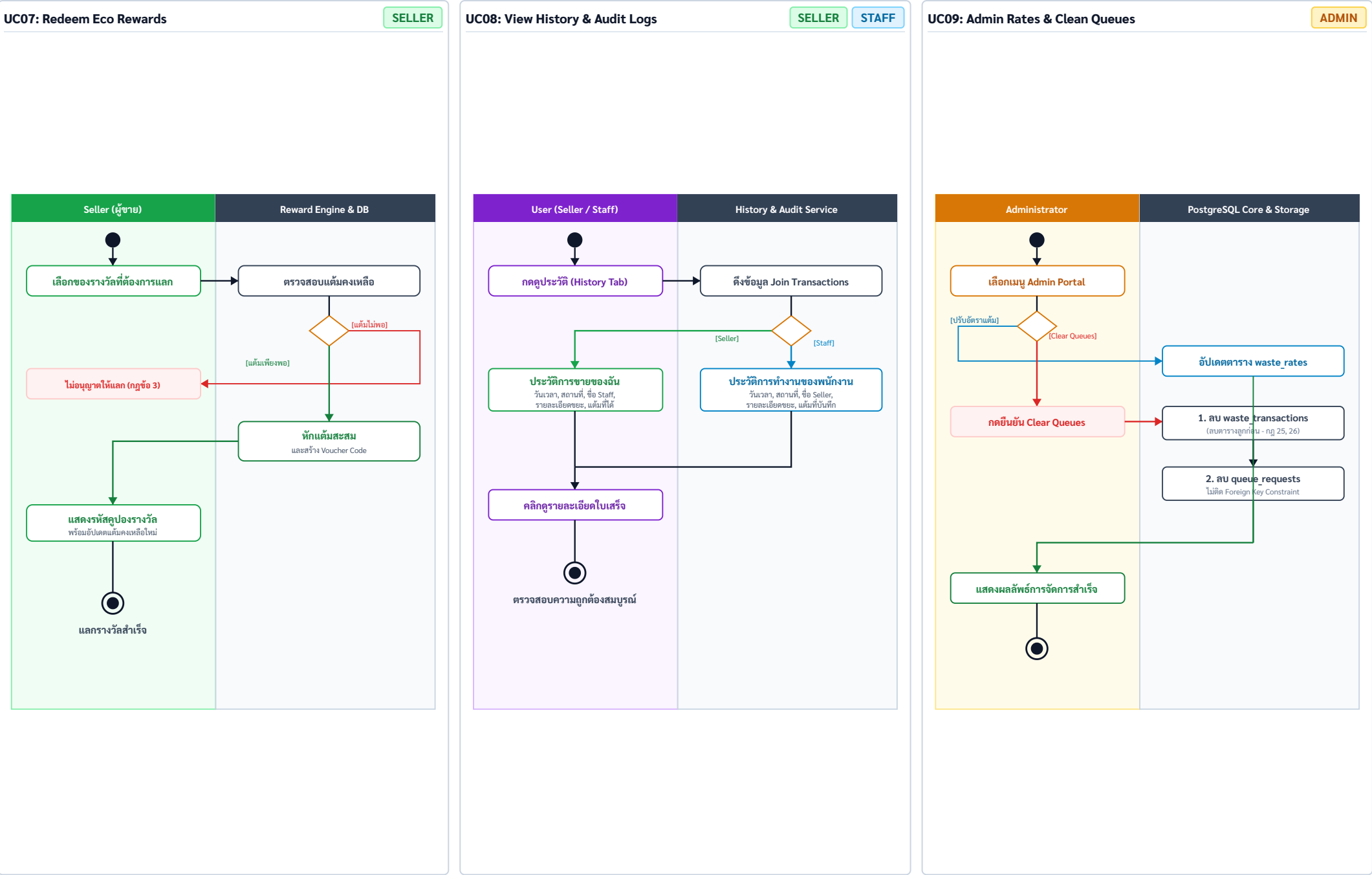
แสดงลำดับกิจกรรม การตัดสินใจ (Decision Diamonds) และการแบ่งขอบเขตความรับผิดชอบ (Partitions) ตามมาตรฐาน UML



กระบวนการซึ่งนำหน้าคำนวณแต้ม, การสร้างและสแกน Dynamic QR Code ที่ปลอดภัย, และการยืนยันการจบงานร่วมกัน

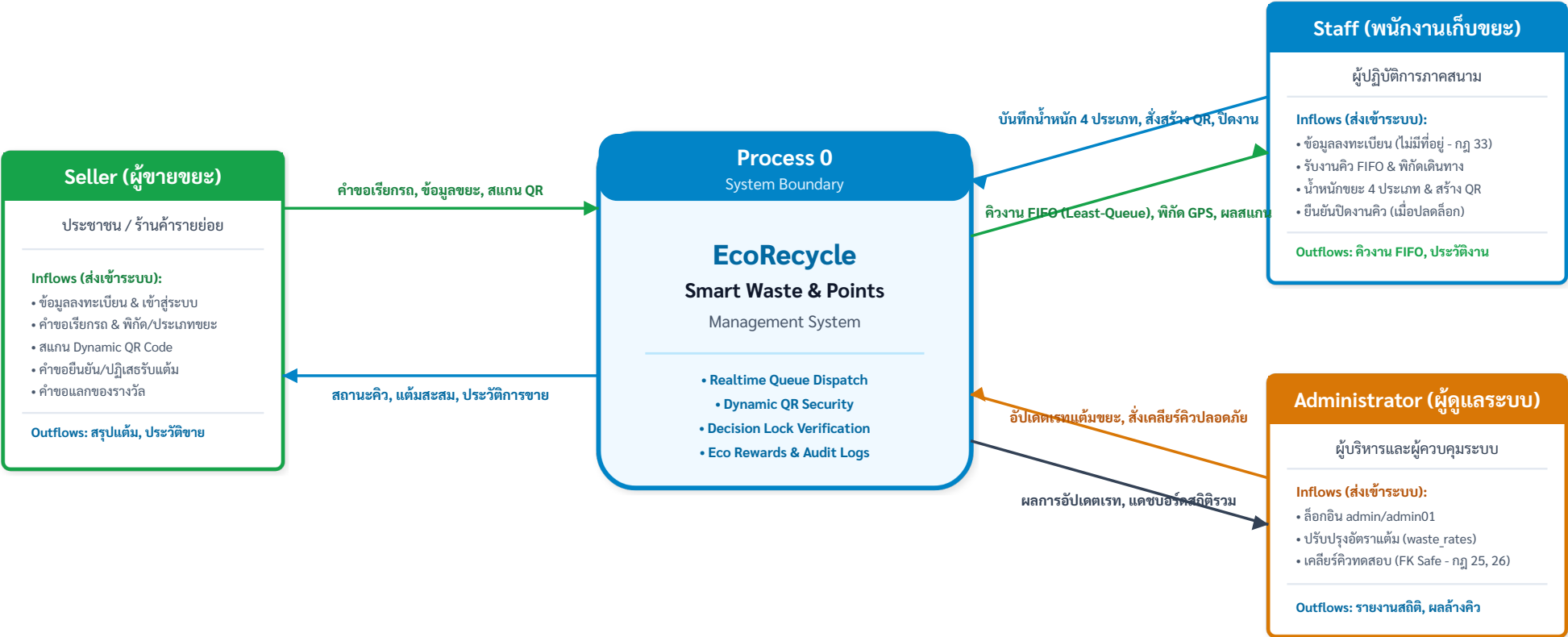
4. Swimlane Activity Diagrams (แผนภาพกิจกรรมแบบแบ่งเลน: UC07 - UC09)

การแลกของรางวัลด้วยแต้มสะสม, การตรวจสอบประวัติย้อนหลังของทั้งสองบทบาท, และการดูแลระบบและการเคลียร์คิวตลอดทั้ง



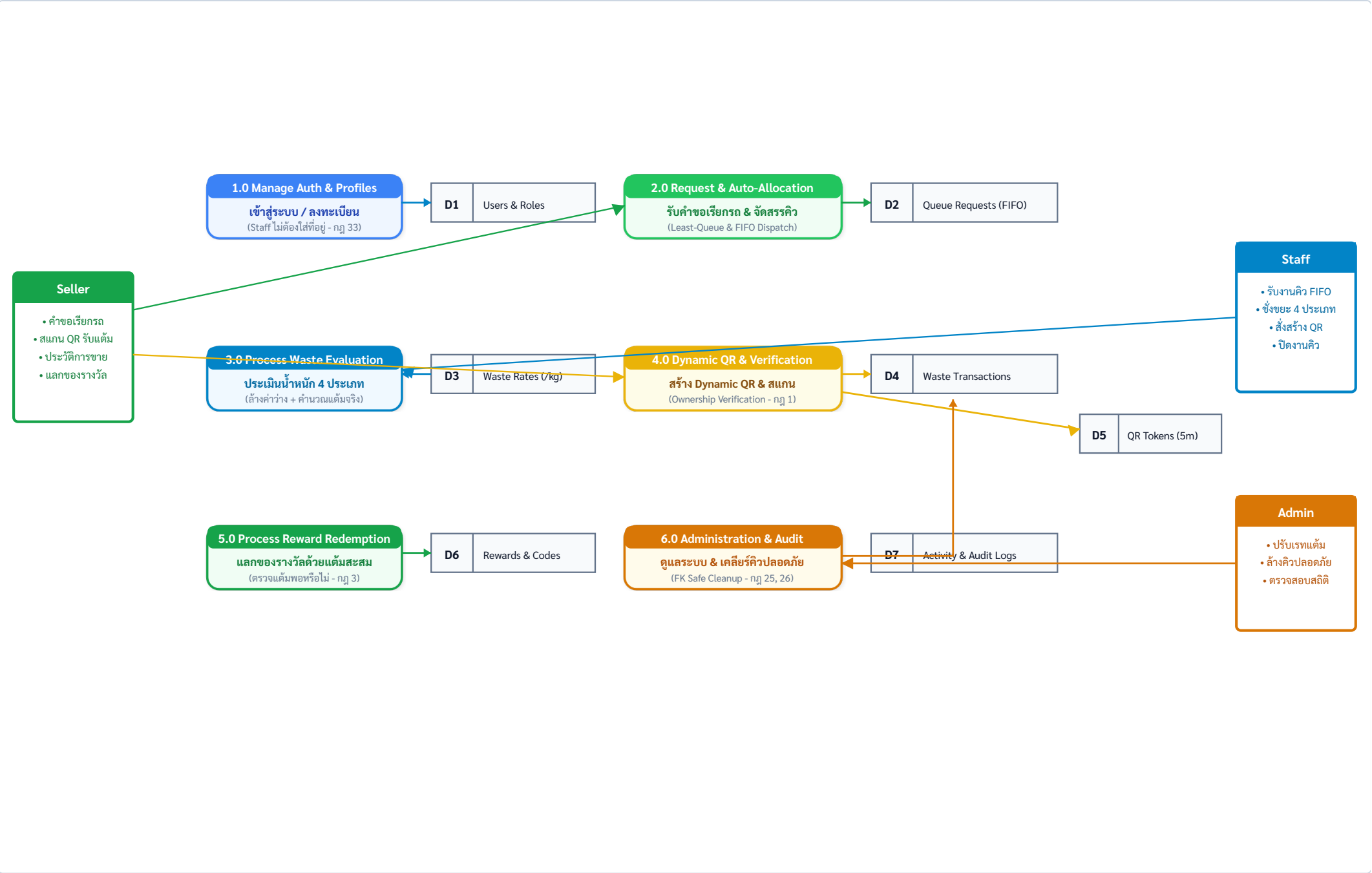
5. System Context Diagram (แผนภาพบริบทระบบ: DFD Level 0 System Context)

แสดงขอบเขตสูงสุดของระบบ EcoRecycle (Process 0) และการแลกเปลี่ยนกระแสข้อมูล (Data Flows) กับเอนทิตีภายนอกทั้ง 3 กลุ่ม



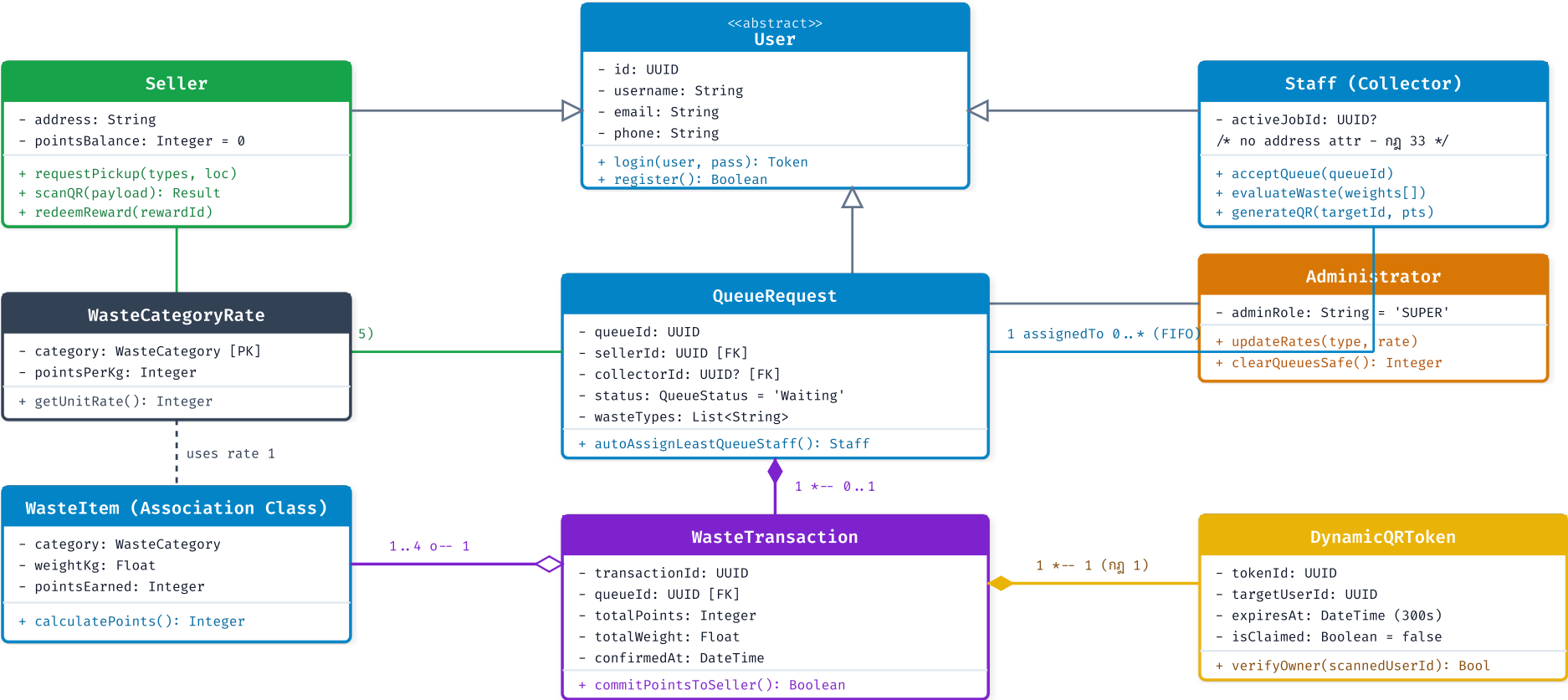
6. Data Flow Diagram Level 0 (ผังกระแสข้อมูลระดับ 0: DFD Level 0)

จำแนกกระบวนการย่อย 6 กระบวนการ (Processes 1.0 - 6.0) และแหล่งจัดเก็บข้อมูล 7 ส่วน (Data Stores D1 - D7) อย่างสมดุล



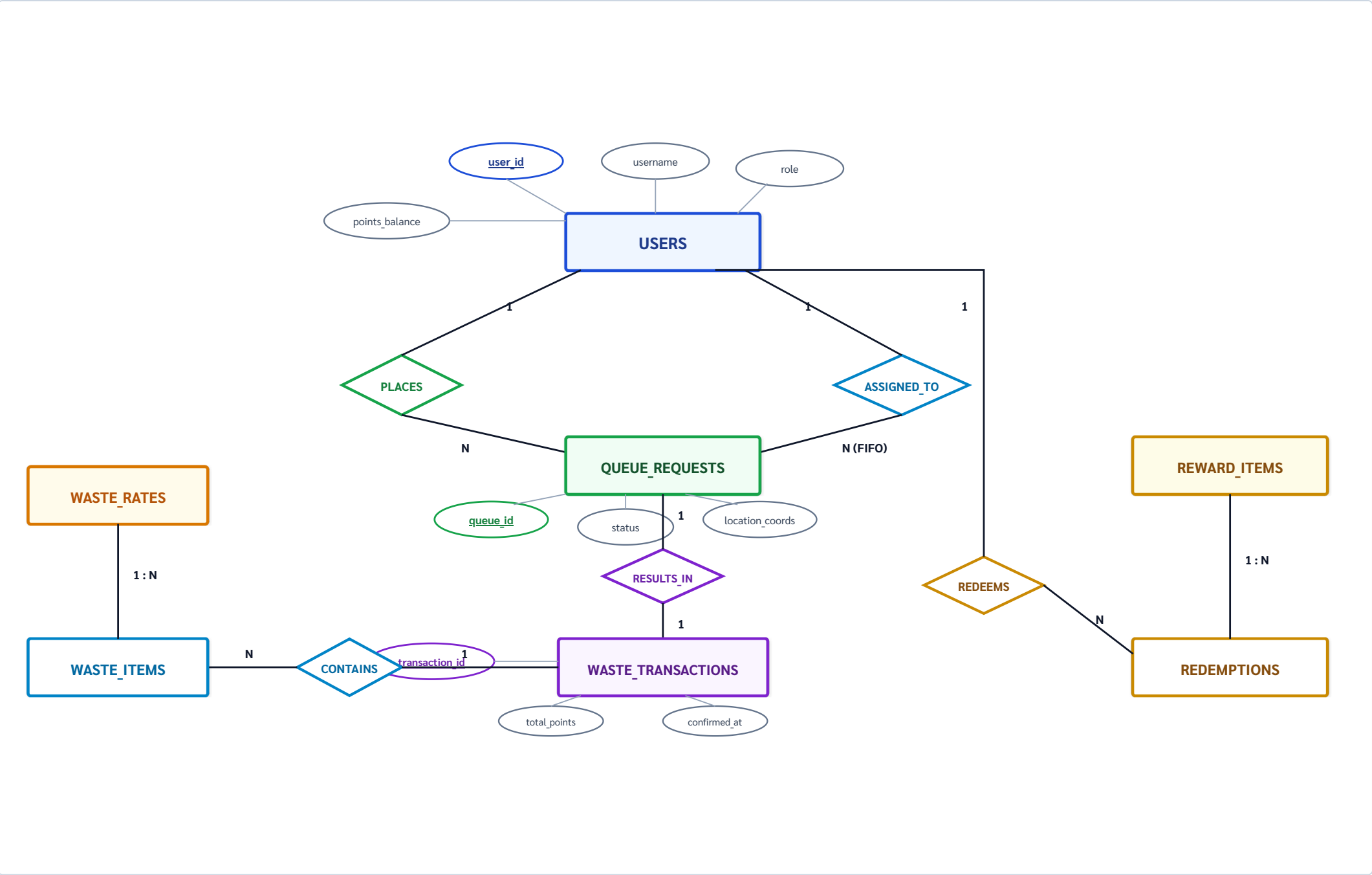
7. UML Class Diagram (แผนภาพโครงสร้างคลาสเชิงวัตถุ: Domain Model)

แผนภาพโครงสร้างเชิงวัตถุตามมาตรฐานสไลด์ KAB ประกอบด้วย การสืบทอด (Inheritance), ความสัมพันธ์แบบรวม (Composition & Aggregation), และ Association Class



8. Entity-Relationship Diagram (Peter Chen Notation)

แบบจำลองความสัมพันธ์ข้อมูลระดับแนวคิดตามมาตรฐาน Peter Chen: เอนทิตี (สี่เหลี่ยม), ความสัมพันธ์ (วงรีพร้อมขีดเส้นใต้คีย์หลัก), และแอตทริบิวต์ (วงรีพร้อมขีดเส้นใต้คีย์หลัก)



9. Formal Test Cases Suite (ชุดกรณีทดสอบระบบ: Rules 1 - 6)

ออกแบบตามมาตรฐาน Dennis, Wixom & Roth (Ch. 13) และบันทึกข้อกำหนดการทดสอบทางธุรกิจ (Business Rules & Security Constraints)

Test ID	Test Name & Rule	Test Objective	Preconditions	Test Procedure & Input Data	Expected Result	Status
TC01	QR Ownership Check 1. Scan ของคนอื่นไม่ได้	ป้องกันการสวมสิทธิ์รับแต้มข้ามบัญชี	Staff สร้าง Dynamic QR ให้ User A แล้ว User B นำแอปมาสแกน	1. เข้าแอปในฐานะ User B 2. สแกน QR Code ของงานที่ระบุ Target User ID เป็น User A 3. ตรวจสอบ Token Payload	ระบบตรวจพบ User ID ไม่ตรง → ปฏิเสธการทำรายการ แสดงเตือน "QR Code นี้เป็นของลูกค้านายอื่น" และไม่มีการโอนแต้ม	PASS
TC02	Decision Lock Rule 2. Staff ยืนยันไม่ได้จนกว่า Seller จะสแกน	ป้องกัน Staff กดยืนยันปิดงานฝ่ายเดียว	Staff กรอกร้านหลัก สร้าง QR แล้ว แต่ Seller ยังไม่ได้สแกนหรือกดยอมรับ	1. Staff อยู่หน้าประเมินขยะ 2. พยายามกดปุ่ม "ยืนยันการเสร็จสิ้นงาน" 3. ตรวจสอบสถานะการล็อกของปุ่ม	ปุ่มยืนยันถูกปิดการใช้งาน (Disabled) และระบบล็อกการเรียก API ปิดงานจนกว่าสัญญาณ Seller Accepted จะถูกบันทึก	PASS
TC03	Point Sufficiency Guard 3. ถ้าแต้มไม่พอจะแลกของไม่ได้	ป้องกันการแต้มติดลบจากการแลกของรางวัล	Seller มีแต้มคงเหลือ 150 แต้ม แต่เลือกของรางวัลที่ต้องใช้ 200 แต้ม	1. เข้าหน้า Reward Catalog 2. เลือกรหัสรางวัลแต้ม 200 แต้ม 3. กดปุ่ม "แลกของรางวัล"	ระบบแจ้งเตือน "แต้มสะสมไม่เพียงพอสำหรับการแลกของรางวัลนี้" ปุ่มกดยืนยันไม่ทำงาน และยอดแต้มคงเดิมที่ 150 แต้ม	PASS
TC04	Weight Input Guard 4. ไม่กรอกร้านหลัก สร้าง QR ไม่ได้	ป้องกันการสร้างแต้มเป็น 0 หรือข้อมูลขยะว่างเปล่า	Staff อยู่หน้าประเมินขยะ ช่องน้ำหนักถูกล้างค่าว่าง ไม่มีติ๊กเลือกประเภท	1. Staff ไม่ติ๊ก Checkbox ใดๆ หรือกรอกร้านหลักเป็น 0 / ค่าว่าง 2. ตรวจสอบสถานะปุ่ม "Generate QR Code"	ปุ่มสร้าง QR Code ปิดการทำงาน (Disabled) ไม่สามารถคลิกได้ จนกว่าจะมีการติ๊กเลือกประเภทขยะและใส่น้ำหนัก > 0 กก.	PASS
TC05	Single Active Queue 5. Seller เรียกซ้ำไม่ได้จนกว่าจะจบงาน	ป้องกันสแปมคิวและจำกัด 1 คิวต่อผู้ขาย	Seller มีคิวสถานะ 'Waiting' หรือ 'In Progress' อยู่ในระบบแล้ว	1. Seller เข้าหน้าเรียกรถรับซื้อ 2. พยายามกดปุ่ม "เรียกพนักงานมารับขยะ" ซ้ำอีกครั้ง	ระบบซ่อน/ปิดปุ่มเรียกรถ และแสดงข้อความเตือน "ท่านมีคิวเดิมกำลังดำเนินการอยู่ ไม่สามารถเรียกรถซ้ำได้จนกว่าจะจบงาน"	PASS
TC06	Staff FIFO 1-Active Job 6. Staff รับงานเพิ่มไม่ได้จนกว่าจะจบงาน	บังคับการทำงานแบบ FIFO ที่ละ 1 งาน	Staff มีคิวงานค้างอยู่ 3 คิว (คิว A 'In Progress', คิว B, C 'Waiting')	1. Staff พยายามกดปุ่มเริ่มงานของคิว B หรือ คิว C 2. ตรวจสอบพฤติกรรม UI และ Controller	ปุ่ม "Go To Location" ของคิว B และ C ถูกล็อก (Locked) Staff ต้องทำคิว A ให้เสร็จ และกดยืนยันปิดงานก่อน คิว B จึงจะปลดล็อก	PASS

9. Formal Test Cases Suite (ชุดกรณีทดสอบระบบ: Rules 7 - 12)

กรณีทดสอบข้อกำหนดพิเศษตามข้อสั่งการปรับปรุงระบบ (Requirements 31, 32, 33, Admin Security, FK Safety, Least Queue)

Test ID	Test Name & Rule	Test Objective	Preconditions	Test Procedure & Input Data	Expected Result	Status
TC07	Empty Queue Guard 31. ไม่มีคิวอยู่ สร้าง QR ไม่ได้	ป้องกัน Staff สร้าง QR โดยไม่มีลูกค้ารอรับ	Staff ล็อกอินเข้าสู่ระบบแต่ไม่มีคิวงานที่กำลังให้บริการ ('In Progress')	1. Staff พยายามเปิดหน้าประเมินขยะหรือส่งคำสั่ง Generate QR Code 2. ตรวจสอบการป้องกันระดับ Client และ Guard API	ปุ่มสร้าง QR ถูกปิดการทำงาน หรือระบบปฏิเสธคำขอพร้อมแจ้งเตือน "ไม่มีคิวงานที่กำลังให้บริการ ไม่สามารถสร้าง QR Code ได้"	PASS
TC08	Remove Auto Button 32. เอาปุ่มอัตโนมัติออก	ยืนยันว่าปุ่มจำลองอัตโนมัติถูกลบออกจาก UI	Staff ล็อกอินเข้าสู่แดชบอร์ดงานเก็บขยะ	1. ตรวจสอบโค้ดและหน้าจอ Staff Dashboard 2. ตรวจสอบ Element ปุ่มจำลอง/ปุ่มอัตโนมัติ	ไม่พบคอมพิวเตอร์ปุ่มอัตโนมัติใดๆ ในหน้าจอ Staff พนักงานต้องกดรับคิวและกรอกน้ำหนักจริงด้วยตนเองทั้งหมด	PASS
TC09	Staff Address Exemption 33. Register Staff ไม่ต้องใส่ที่อยู่	ตรวจสอบฟอร์มลงทะเบียนของพนักงาน	ผู้ใช้เปิดหน้าลงทะเบียน (Register Form) และสลับ Role เป็น 'Staff'	1. เลือกแท็บ Staff ในฟอร์มสมัครสมาชิก 2. ตรวจสอบการแสดงผลของช่องกรอก Address 3. กดส่งฟอร์มโดยไม่กรอกที่อยู่	ช่องกรอก Address ถูกซ่อนหรือไม่จำเป็นต้องกรอก (Hidden/Optional) และการสมัครบัญชีพนักงานสำเร็จได้โดยไม่ต้องใส่ที่อยู่	PASS
TC10	Admin Unified Login Admin Login (admin/admin01)	ตรวจสอบระบบเข้าสู่ระบบแบบรวมศูนย์	หน้า Login เดียวกันสำหรับทุกบทบาท โดยไม่มีข้อความคำใบ้ admin	1. เปิดหน้า Login รวมศูนย์ 2. กรอก User: admin, Pass: admin01 3. กดปุ่ม Login	ระบบตรวจสอบสิทธิ์และนำทางเข้าสู่ Admin Dashboard ทันที โดยไม่มีข้อความคำใบ้ admin ปรากฏบนหน้าจอเพื่อความปลอดภัย	PASS
TC11	FK Safe Queue Cleanup 25, 26. เคลียร์คิวไม่ติด Foreign Key	ล้างข้อมูลคิวทดสอบโดยไม่ให้ Database Error	มีข้อมูลเชื่อมโยงระหว่างตาราง queue_requests และ waste_transactions	1. Admin กดปุ่ม "Clear Queues" 2. รันคำสั่งลบข้อมูลตามลำดับตารางลูกก่อนตารางแม่	คำสั่งลบผ่านฉลุย ไม่เกิด Foreign Key Constraint Violation คิวและใบเสร็จถูกล้างอย่างสมบูรณ์แบบ Atomic Transaction	PASS
TC12	Least-Queue Algorithm 19. จ่ายงานให้ Staff ที่มีคิวน้อยสุด	ทดสอบความเป็นธรรมและการกระจายงานของคิว	Staff A มี 3 คิวค้าง, Staff B มี 1 คิวค้าง, Staff C มี 0 คิวค้าง	1. Seller ส่งคำขอเรียกรับขยะใหม่ 2. ระบบประมวลผลอัลกอริทึมจัดสรรคิว 3. ตรวจสอบ collector_id ของคิวใหม่	ระบบมอบหมายคิวงานใหม่ให้ Staff C (ผู้ที่มีคิวน้อยที่สุด = 0 คิว) โดยอัตโนมัติ ช่วยกระจายภาระงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ	PASS